

আজকের আলোচনার
বিষয়ঃ

“পরিমাপ”

শিখনফল

এ অধ্যায়ে শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে পারবে।

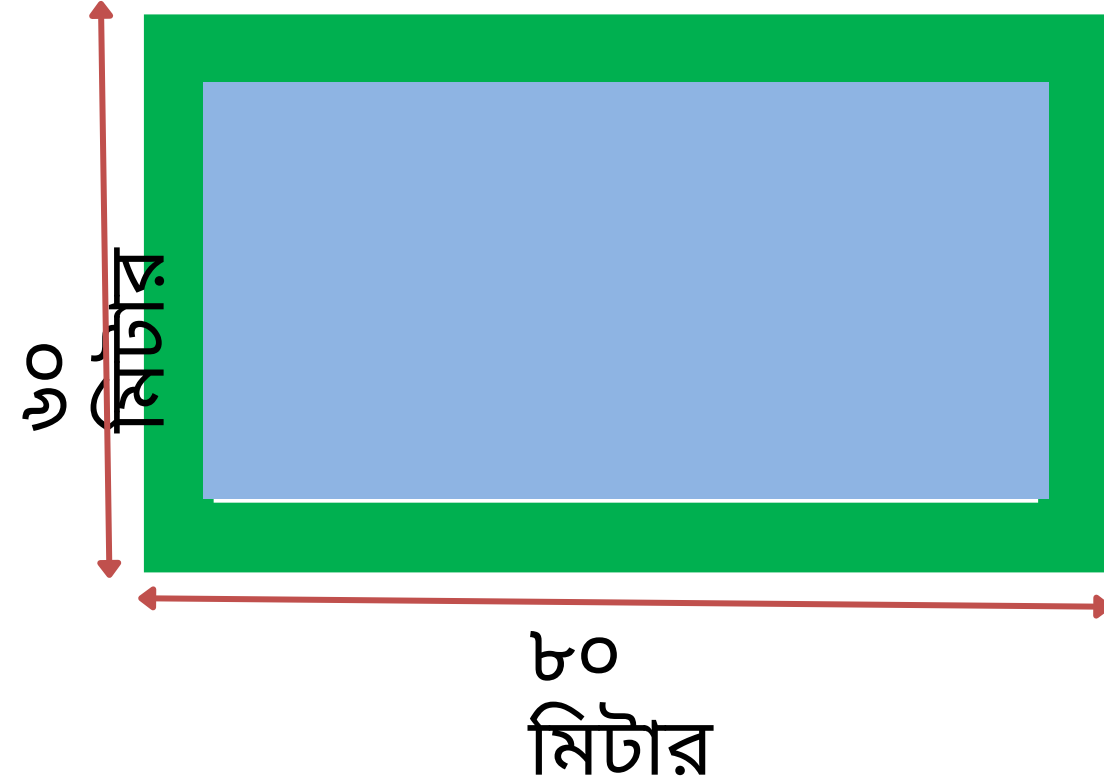
২। বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা বের করতে পারবে।

স্বাগতম



উপরের চিত্র দ্বারা কি

সমস্যা-২৩। আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার প্রস্থ ৬০ মিটার এর ভেতরে চারদিকে ৪ মিটার চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তায় প্রতি বর্গমিটার ৭.২৫ টাকা দরে ঘাস



আয়তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল= দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্গমিটার
= ৮০×৬০ বর্গ মিটার
= ৪৮০০ বর্গ মিটার

চিত্রটি লক্ষ্য কর।

তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্গমিটার
= ৮০×৬০ বর্গ মিটার
= ৪৮০০ বর্গ মিটার

রাস্তা বাদে,
বাগানের দৈর্ঘ্য = $৮০ - (৪ \times ২)$ মিটার
= ৭২ মিটার

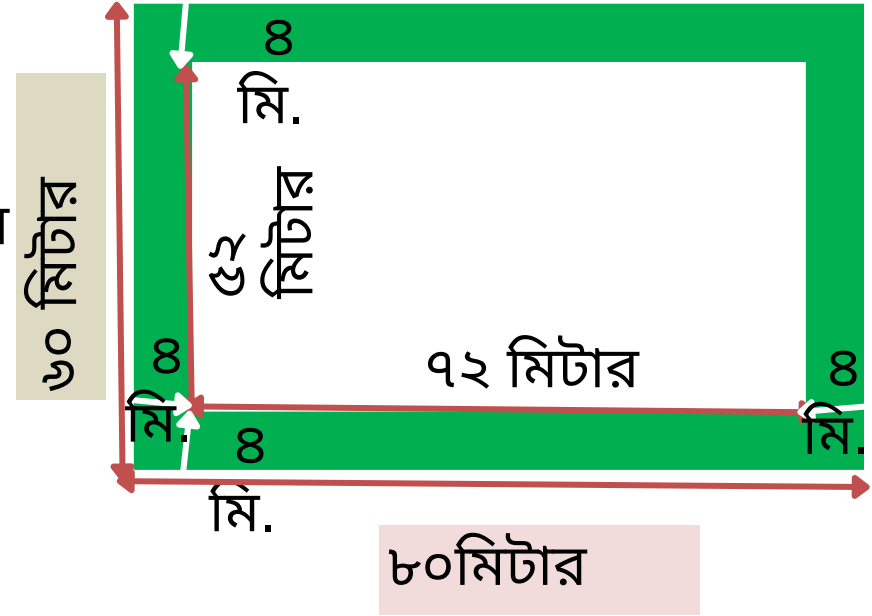
বাগানের প্রস্থ = $৬০ - (৪ \times ২)$ মিটার
= ৫২ মিটার

রাং রাস্তা বাদে, বাগানের ক্ষেত্রফল = (৭২×৫২) বর্গ মিটার
= ৩৭৪৪ বর্গ মিটার

রাং রাস্তার ক্ষেত্রফল = $(৪৮০০ - ৩৭৪৪)$ বর্গ মিটার
= ১০৫৬ বর্গ মিটার

১০৫৬ বর্গ মিটার ঘাস লাগাতে খরচ হয় = ৭.২৫ টাকা
 ১০৫৬ বর্গমিটারে খরচ হয় = ১০৫৬×৭.২৫ টাকা
= ৭৬৫৬ টাকা(উত্তর)

নির্ণেয় খরচ = ৭৬৫৬ টাকা



একক কাজ

একটি ঘরের মেঝে ২৬ মি. লম্বা ও ২০ মি. চও।
মাদুর দিয়ে মেঝেটি সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে ? প্রতি
খরচ কত হবে ?

সমস্যা-২৪। ২.৫ মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতির খোলা চৌবাচ্চায় ২৮৯০০ লিটার পানি ধরে। এর ভেতরের দিকে সিসার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটার ১২.৫০ টাকা হিসেবে মোট কত টাকা খরচ হবে?

সমাধানঃ

বর্গাকৃতির খোলা চৌবাচ্চার আয়তন = ২৮৯০০ লিটার
= ২৮.৯ ঘনমিটার [১০০০ লিটার = ১ ঘনমিটার]

চৌবাচ্চার তলার ক্ষেত্রফল = বর্গমিটার [উচ্চতা = ২.৫ মিটার]
= ১১.৫৬ মিটার।

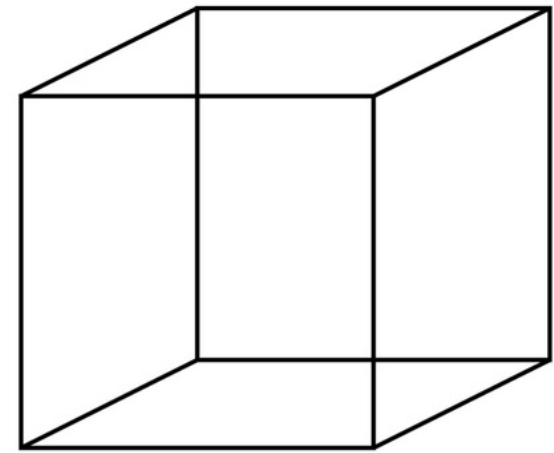
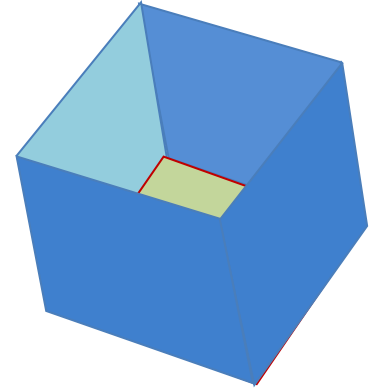
চৌবাচ্চার তলার এক বাহুর দৈর্ঘ্য = মিটার = ৩.৪ মিটার।

চার পাশের দেয়ালের ক্ষেত্রফল = $4 \times (3.4 \times 2.5)$ বর্গমিটার = ৩৪ বর্গমিটার

মোট ক্ষেত্রফল = $(11.56 + 34)$ বর্গমিটার
= ৪৫.৫৬ বর্গমিটার

১ বর্গমিটারে খরচ হয় = ১২.৫০ টাকা
৪৫.৫৬ " " " = 45.56×12.50 টাকা
= ৫৬৯.৫০ টাকা

নির্ণেয় খরচ = ৫৬৯.৫০ টাকা (উত্তর)



ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতল, ধার ও শীর্ষ

দলীয় কাজ

ক দলঃ একটি দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি. ২.৪মি.মি প্রস্থ ৭ সে.মি. ৬.২মি.মি এবং ৫ সে.মি.

খ দল একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩.৫ মিটার। ঘরটির উচ্চতা ৩ মিটার এবং এর দেয়ালগুলো ১৫ সে.মি. পুরু হলে চার দেয়ালের আয়তন কত?

গ দল

একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য ২৫ সে. মি. ও প্রস্থ ১৮ সে. প্রতি পাতা কাগজের পুরুত্ব ০.১ মি. মি. হলে, বইটির

মূল্যায়ন

1. আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন কত?
2. ঘনকের আয়তন কত?

বাড়ির কাজ

- ২৭। একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ৩২ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার এবং পুকুরের পানির একটি পানির মোটর দ্বারা পুকুরটি পানিশূন্য করা হচ্ছে যা প্রতি সেকেন্ডে সেচতে পারে। পুকুরটি পানিশূন্য করতে কত সময় লাগবে ?
- ২৮। ৩ মিটার দৈর্ঘ্য, ২ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি খালি চৌবাচ্চা বাহুবিশিষ্ট একটি নিরেট ধাতব ঘনক রাখা আছে। চৌবাচ্চাটি পানি দ্বারা ঘনকটি তুলে আনা হলে, পানির গভীরতা কত হবে ?

ধন্যবাদ

